

Chapitre 17

Mise en œuvre sur R

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation GARCH

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Lire deux `Box.test` et un `ArchTest`

Sur les données du cours : `Box.test(r, lag=20)` donne $X^2 = 17,033$ ($p = 0,6516$); `Box.test(r^2, lag=20)` donne $X^2 = 968,13$ ($p < 2,2 \times 10^{-16}$); `ArchTest(r, lags=12)` donne $\chi^2 = 274,53$ ($p < 2,2 \times 10^{-16}$).

- (a) L'équation de moyenne (une simple constante) est-elle adéquate? Justifier à partir du premier test.
- (b) Y a-t-il un effet ARCH? Justifier à partir des deux autres tests.
- (c) Pourquoi le cours insiste-t-il sur le fait que r_t est « non corrélée, mais très loin d'être indépendante »? En quoi les deux tests `Box.test(r)` et `Box.test(r^2)` mesurent-ils deux choses différentes?

Exercice 2 — Relire un tableau `ugarchfit`

La sortie du GARCH(1,1) gaussien donne $\hat{\omega} = 0,0205$, $\hat{\alpha}_1 = 0,100$, $\hat{\beta}_1 = 0,8873$.

- (a) Calculer $\hat{\pi} = \hat{\alpha}_1 + \hat{\beta}_1$, arrondi à trois décimales.
- (b) À l'aide de ce $\hat{\pi}$ arrondi, calculer $\hat{\sigma}^2 = \hat{\omega}/(1 - \hat{\pi})$ et $\hat{\sigma} = \sqrt{\hat{\sigma}^2}$.
- (c) Calculer la demi-vie $\ln 0,5 / \ln \hat{\pi}$.
- (d) Retrouve-t-on les trois valeurs annoncées par le cours ($\hat{\pi} = 0,987$, $\hat{\sigma}^2 = 1,58$, demi-vie = 53 jours)?

Exercice 3 — Lire un `signbias`

La fonction `signbias(g_t)` du package `rugarch` donne : Sign Bias, $t = 2,814$ ($p = 0,0049$); Negative Sign Bias, $t = 3,162$ ($p = 0,0016$); Joint Effect, statistique = 18,43 ($p = 0,0004$).

- (a) Ces trois résultats sont-ils significatifs au seuil de 1 %?
- (b) Quelle décision de modélisation ce résultat impose-t-il, d'après le cours?
- (c) Ce test porte sur les résidus d'un GARCH gaussien **symétrique**. Pourquoi un rejet à ce stade n'invalide-t-il pas l'équation de variance dans son ensemble, mais seulement sa **forme** (symétrique)?

2 Exercice cumulatif (chapitre 17, chapitre 11 et chapitre 9)

Exercice 4 — Retrouver, dans une sortie R, ce que les chapitres 9 et 11 avaient établi analytiquement

Le `ugarchfit` du GJR-GARCH à innovations de Student donne : $\hat{\alpha}_1 = 0,0434$, $\hat{\beta}_1 = 0,8862$, $\hat{\gamma}_1 = 0,1157$, BIC = 7 000,5. Les BIC des deux modèles précédents sont 7 117,8 (gaussien) et 7 021,1 (Student symétrique).

- (a) Calculer la persistance $\hat{\pi} = \hat{\alpha}_1 + \hat{\gamma}_1/2 + \hat{\beta}_1$ de ce GJR.
- (b) Calculer le coefficient appliqué à un choc négatif ($\hat{\alpha}_1 + \hat{\gamma}_1$) et le rapporter à celui d'un choc positif ($\hat{\alpha}_1$). Retrouve-t-on le « près de quatre fois plus » annoncé par le cours?
- (c) Calculer le gain de BIC dû à la loi de Student seule, puis le gain supplémentaire dû à l'asymétrie GJR. Le chapitre 11 avait décomposé le gain total en 96,7 (loi) + 20,6 (asymétrie) = 117,3 points : ces trois nombres se retrouvent-ils, à la décimale près, dans cette sortie R obtenue par une chaîne d'instructions entièrement différente?
- (d) En quoi ce chapitre est-il, comme le dit son introduction, une vérification que « la méthode ne doit rien à l'outil » — plutôt qu'une simple redite des chapitres 9 et 11?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Choisir un modèle pour la production, à partir du seul BIC

Un analyste quantitatif doit choisir, parmi les trois modèles estimés dans ce chapitre, celui qui sera mis en production pour calculer la VaR quotidienne d'un desk de trading.

- (a) Rappeler le BIC des trois modèles et les classer.
- (b) En reprenant le seuil usuel d'un écart de BIC significatif (10 points, établi au chapitre 9), l'écart entre le GARCH gaussien et le GARCH-Student est-il significatif? Et entre le GARCH-Student et le GJR-Student?
- (c) Le cours insiste, au chapitre 15, sur le fait qu'une VaR mal spécifiée peut passer un test de couverture tout en échouant un test d'indépendance. En quoi le choix du **meilleur** des trois modèles ici (et non simplement d'un modèle « acceptable ») réduit-il ce risque, sans pour autant l'éliminer complètement (chapitre 16, exercice sur le risque de modèle)?
- (d) Quelle serait, d'après vous, la conséquence pratique pour ce desk si l'analyste s'était arrêté au GARCH gaussien, en ignorant les tests signbias de l'exercice 3?

Exercice 6 — Lire une trajectoire de prévision, et les limites de la reproduire à la main

`ugarchforecast(g_gjr, n.ahead=60)` donne $\sigma_{T+1} = 0,7412\%$, $\sigma_{T+2} = 0,7534\%$, $\sigma_{T+3} = 0,7651\%$, et $\sigma_{T+60} = 1,1893\%$.

- (a) En partant de $\hat{h}_{T+1|T} = 0,7412^2$ et en utilisant $\hat{\pi} = 0,987$ et $\hat{\sigma}^2 = 1,85$ (arrondis, à partir de l'exercice 4), recalculer σ_{T+2} et σ_{T+3} avec la formule fermée du chapitre 15. Le résultat est-il très proche des valeurs rapportées par R?
- (b) Refaire le même calcul à l'horizon $h = 60$. L'écart avec la valeur rapportée par R (1,1893) est-il du même ordre qu'aux horizons 2 et 3?
- (c) Expliquer pourquoi un petit écart d'arrondi sur $\hat{\pi}$ (par exemple 0,987 au lieu de 0,9874) se répercute très différemment sur la prévision à $h = 3$ et sur la prévision à $h = 60$.
- (d) Quelle leçon pratique en tirer sur l'usage du code (`ugarchforecast`) plutôt que du calcul manuel à partir des coefficients arrondis affichés dans un tableau, dès lors que l'horizon de prévision est long?